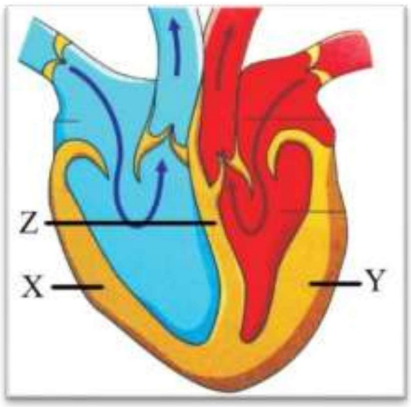
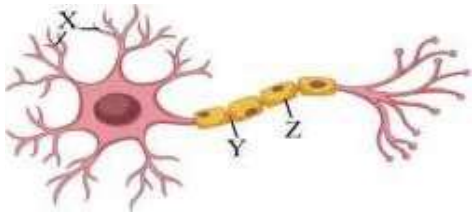
# Federal Board SSC-II Examination
# Model Question Paper Biology
## (Curriculum 2022-23) Scheme of Studies 2006

**Time allowed: 2:40Hours** **Total Marks Section B & C: 53**

Note: Answer all parts from Section 'B' and all questions from Section 'C' on the **E-sheet**. Write your answers on the allotted /given spaces.

## SECTION – B (Marks 33)

**Q. 2** **Attempt the following questions.** **(11 × 3 = 33)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(i)** | Narrate the series of events that take place during swallowing of food. | **3** | OR | How does a kidney transplant help a patient with kidney failure? | **3** |
| **(ii)** | How myocardial infarction is life threatening? | **3** | OR | What would happen if a chromosome lacked kinetochore during cell division? | **3** |
| **(iii)** | Compare the composition of inspired air and expired air in tabular manner. | **3** | **OR** | Compare main types of Diabetes. | **3** |
| **(iv)** | List the components of reflex arc. | **3** | **OR** | Complete the following table by giving at least one response in each box<br>**Endocrine gland** / **Hormone** / **Function**<br>Thyroid<br>Ovary<br>Parathyroid | **1+1 +1** |
| **(v)** | While focusing on the labeled parts of the following diagram of heart, answer the questions relevant to it.<br>  <br><br>A. What is the physiological significance of the fact that "Y" is thicker than "X"?<br>B. What would you expect to happen if there was a pore left in "Z"? | **1.5 + 1.5** | **OR** | Answer the questions related to the diagram.<br>  <br><br>A. Identify the type of neuron in the diagram.<br>B. Why are "Y" important for neuron communication?<br>C. If the "Z" is damaged, how would this affect nerve function? | **1+ 1+ 1** |
| **(vi)** | What are the benefits of internal fertilization in land animals? | **1x3** | **OR** | Name and give roles of components of gastric juice which help in digestion of different materials. | **1+2** |
| **(vii)** | List any three traits of pea plant with their contrasting phenotypes studied by Mendel. | **1x3** | OR | Complete the following table related to diseases.<br>**Pathogen** / **Example** / **Disease**<br>*Salmonella typhi*<br>Ringworm<br>Protozoa | **1+1 +1** |
| **(viii)** | Why do some vaccines require booster shots after some time? | **3** | OR | What is Bt cotton, and why is it important in Pakistan? | **1+2** |
| **(ix)** | How does biostatistics help in management of public health? | **3** | OR | Draw flow sheet to show how sperms are formed, labeling all the stages and types of cells involved. | **3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(x)** | What is adaptive immunity? How it helps to defend body against infections? | **1+2** | **OR** | Which characteristics of alveoli make them most suitable structure for gaseous exchange? | **1x3** |
| **(xi)** | Why do veins have valves but arteries do not? | **3** | **OR** | Differentiate between In-situ and Ex-situ bioremediation. | **3** |

## SECTION – C (Marks 20)

**Note: Attempt all questions. Marks of each question are given along with each question.**

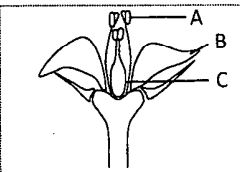
<table>
<tr><td>Q. 3</td><td>Describe the types of white blood cells highlighting the role of each type.</td><td>5</td><td>OR</td><td>Relate the structure of Nephron with urine formation in human kidney.</td><td>2+3</td></tr>
<tr><td>Q. 4</td><td>Write about the structure of a villus. How they are involved in absorption of food in small intestine?</td><td>1.5+3.5</td><td>OR</td><td>State the concerned law and explain the inheritance pattern in a dihybrid cross by taking example of seed shape and colour in pea plant.</td><td>1+2+2</td></tr>
<tr><td>Q. 5</td><td>How did biotechnology help in improvement of food crops and dairy livestock in Pakistan?</td><td>2.5+2.5</td><td>OR</td><td>Interpret the changes which occur during inhalation and exhalation</td><td>2.5+2.5</td></tr>
<tr><td>Q. 6</td><td>Explain the transmission of nerve impulse through neuron with the help of diagram.</td><td>3+2</td><td>OR</td><td>Define mean and mode. Calculate the mean and mode of the given data.<br>Score of students in a game:<br><table><tr><td>Name of student</td><td>Score</td></tr><tr><td>A</td><td>5</td></tr><tr><td>B</td><td>10</td></tr><tr><td>C</td><td>4</td></tr><tr><td>D</td><td>8</td></tr><tr><td>E</td><td>11</td></tr><tr><td>F</td><td>4</td></tr><tr><td>G</td><td>7</td></tr></table></td><td>2+3</td></tr>
</table>

# BIOLOGY SSC–II

**Time allowed: 2:40 Hours** **Total Marks Sections B and C: 53**

## SECTION – B (Marks 33)

**Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)** درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | Briefly describe three types of neurons.<br>نیورانز کی تین اقسام کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1x3 | OR | Briefly explain the term stimulus. Give two examples.<br>سٹیمولس کی مختصر وضاحت کریں۔ اور دو مثالیں دیں۔ | 1x3 |
| (ii) | Identify the method of reproduction. Explain it briefly.<br>ری پروڈکشن کے طریقہ کار کی پہچان کریں<br>نیز اس کی مختصر وضاحت بھی کریں۔<br>  <br>ہائیڈرا Hydra | 1+2 | OR | Identify the three labelled parts with one function of each.<br>تین لیبل شدہ حصوں کی پہچان کریں۔ ہر حصے کا ایک فنکشن لکھیں۔<br>  <br> | 1x3 |
| (iii) | A tall pea plant (TT) is crossed with a dwarf plant (tt). Predict the phenotype and genotype of $F_1$ generation.<br>ایک لمبا مٹر کا پودا (TT) ایک چھوٹے پودے (tt) سے کراس کیا گیا۔<br>$F_1$ نسل کا جینوٹائپ اور فینوٹائپ بتائیں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | What is meant by food biotechnology? Also name one genetically modified crop grown in Pakistan.<br>فوڈ بائیو ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ نیز پاکستان میں اگائی جانے والی ایک جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصل کا نام بتائیں۔ | 2+1 |
| (iv) | Describe the roles of immunity system. (Any three)<br>دفاعی نظام کے کوئی سے تین افعال لکھیں۔ | 1x3 | OR | Briefly explain the role of the liver in digestion.<br>ڈائی جیشن میں جگر کا کردار مختصر اُبیان کریں۔ | 03 |
| (v) | Describe treatment and any two preventive measures of myocardial infraction.<br>مایوکارڈیل انفریکشن کا علاج اور کوئی سی دو احتیاطی تدابیر بیان کریں۔ | 1+2 | OR | Differentiate between allele and gene with one example each.<br>ایلیل اور جین میں ایک ایک مثال کے ساتھ فرق بیان کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (vi) | What is bronchitis? Mention one cause and one symptom of it.<br>برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔ | 1x3 | OR | Give comparison between sympathetic and para sympathetic nervous system.<br>سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کا موازنہ کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (vii) | What is spermatogenesis? Describe it briefly.<br>سپرمیٹوجینیسیس کیا ہے؟ اسے مختصر اُبیان کریں۔ | 03 | OR | Draw a labeled diagram of a chromosome.<br>کروموسوم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ | 2+1 |
| (viii) | Briefly describe medical benefits obtained through marine biotechnology. (Three points)<br>سمندری بائیو ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے طبی فائدے مختصر اُبیان کریں۔ (تین نکات) | 1x3 | OR | Describe the process of blood clotting.<br>بلڈ کلاٹنگ کے عمل کی وضاحت کریں۔ | 03 |
| (ix) | Name the three major types of pathogens and one disease of each.<br>مرض پیدا کرنے والے تین بڑی اقسام کے جراثیم (Pathogens) کے نام بتائیں۔ اور ہر ایک کی ایک بیماری تحریر کریں۔ | 1x3 | OR | Calculate mean number of patients per month in given data. Also find mode<br>دیے گئے اعداد و شمار کی مدد سے ہر ماہ مریضوں کی اوسط تعداد معلوم کریں۔ نیز موڈ بھی بتائیں۔<br>Months \| Jan \| Feb \| Mar \| Apr \| May \| Jun<br>Patient(مریض) \| 9 \| 13 \| 22 \| 14 \| 22 \| 20 | 2+1 |
| (x) | Describe the structure of a villus.<br>ویلس (Villus) کی ساخت بیان کریں۔ | 03 | OR | Compare the composition of inspired and expired air.<br>سانس لیتے وقت اندر جانے والی اور باہر نکلنے والی ہوا کی ترکیب کا موازنہ کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (xi) | What is the role of red blood cells (RBCs) in body? (Three points)<br>جسم میں ریڈ بلڈ سیلز (RBCs) کا کردار بیان کریں۔ (تین نکات) | 1x3 | OR | What is meant by glomerular filtration in urine formation? Write its process briefly.<br>یورین کی تشکیل میں گلومیرولر فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ اس پروسس کو مختصر لکھیں۔ | 1+2 |

## SECTION – C (Marks 20)

**Answer the following questions. (4 x 5 = 20)** درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

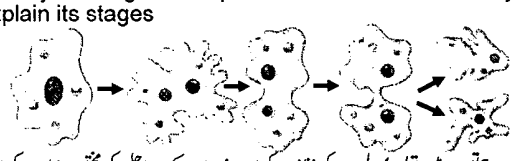
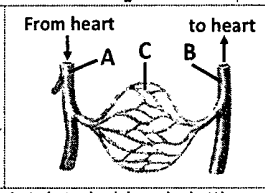
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.3 | Which gland is called master gland? Describe its parts and functions in the body.<br>کس گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے؟ اس کے پارٹس اور فنکشنز بیان کریں۔ | 1+4 | OR | What is diabetes? Discuss its types. Explain its effect on human body.<br>ذیابیطس کیا ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔ نیز انسانی جسم پر اس کے اثرات لکھیں۔ | 3+2 |
| Q.4 | What is meant by biostatistics? Explain any four applications of biostatistics.<br>بائیو سٹیٹسٹکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی سی چار ایپلیکیشنز کی وضاحت کریں۔ | 1+4 | OR | Describe the mechanism of breathing in terms of movements of ribs and diaphragm. Draw diagrams.<br>پسلیوں اور ڈایافرام کی حرکات کے حوالے سے سانس لینے کے عمل کی وضاحت کریں۔<br>ڈائیگرام بھی بنائیں۔ | 3+2 |
| Q.5 | Explain the concept and application of industrial biotechnology.<br>انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ اور اس کی ایپلی کیشن تفصیلاً بیان کریں۔ | 2+3 | OR | Describe the structure and function of human stomach. Also draw its labelled diagram.<br>انسانی معدہ کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ اس کا لیبل شدہ خاکہ بھی بنائیں۔ | 3.5 + 1.5 |
| Q.6 | Describe the structure of types of white blood cells (WBC's). Also write their functions.<br>وائٹ بلڈ سیلز (WBCs) کی اقسام کی ساخت کی وضاحت کریں۔ نیز ان کے افعال بھی تحریر کریں۔ | 2+3 | OR | What is meant by dialysis? Explain hemodialysis and peritoneal dialysis.<br>ڈایالسس سے کیا مراد ہے؟ ہیموڈایالسس اور پیری ٹونیئل ڈایالسس کی وضاحت کریں۔ | 1+2 +2 |

# BIOLOGY SSC–II

**Time allowed: 2:40 Hours** **Total Marks Sections B and C: 53**

## SECTION – B (Marks 33)

**Q. 2 Answer the following parts briefly: (11 x 3 = 33)** درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | Sketch the pathway of nerve impulse followed during withdrawal of hand from a hot object.<br>گرم چیز سے ہاتھ ہٹاتے وقت نروا مپلس کس راستے سے گزرتا ہے؟ سکیچ بنائیں۔ | 03 | OR | Give two examples of stimuli and their effect on plants.<br>سیٹمولائی کی دو مثالیں دیں اور پودوں پر ان کے اثرات بیان کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (ii) | Identify the given reproductive method. Briefly explain its stages<br>  <br>درج تصویر میں تولیدی طریقہ کی شناخت کریں۔ نیز اس کے مراحل کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1+2 | OR | When two tall plants (Tt × Tt) are crossed, what phenotypic and genotypic ratio is obtained? Calculate.<br>جب دو لمبے پودوں (Tt × Tt) کو کراس کیا جائے تو جینوٹائپ اور فینوٹائپ کا کیا تناسب حاصل ہو گا؟ کیلکولیٹ کریں۔ | 03 |
| (iii) | Differentiate between homozygous and heterozygous conditions with one example each.<br>ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس حالتوں میں فرق بیان کریں۔ ایک ایک مثال بھی دیں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | Why was Penicillium notatum important in the discovery of penicillin?<br>پینسلین کی دریافت میں پینسیلیم نوٹیٹم کیوں اہم تھا؟ | 03 |
| (iv) | Give two examples showing the role of biotechnology in agriculture in Pakistan.<br>پاکستان میں زراعت میں بائیو ٹیکنالوجی کے کردار کی دو مثالیں دیں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | Briefly explain the role of the liver other than digestion.<br>ڈائی جیشن کے علاوہ جگر کا کردار بیان کریں۔ | 03 |
| (v) | Briefly explain the role of blood in transport of Oxygen and Carbon dioxide.<br>آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ترسیل میں خون کا کردار بیان کریں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | Briefly describe the role of white blood cells (WBCs) in body. (Three points)<br>جسم میں وائٹ بلڈ سیلز (WBC's) کا کردار مختصراً بیان کریں۔ (تین نکات) | 1x3 |
| (vi) | What is pneumonia? Mention one cause and one symptom of it.<br>نمونیا کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ اور ایک علامت بیان کریں۔ | 1x3 | OR | Briefly explain the role of the cerebellum and medulla oblongata.<br>سیریبلم اور میڈیولا اوبلانگیٹا کا کردار مختصر بیان کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (vii) | The number of fruits produced on each of the 10 trees are given. Find out the median value and mean of fruit produced.<br>3, 5, 18, 21, 15, 10, 8, 12, 13, 7.<br>10 درختوں پر پیدا ہونے والے پھلوں کی تعداد الگ الگ درج ہے پیدا ہونے والے پھلوں کا وسطانیہ (میڈین) اور اوسط معلوم کریں۔ | 1+2 | OR | Identify labelled parts in given diagram. Write one function of each.<br>دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔ ہر ایک کا ایک فنکشن بھی لکھیں۔<br>  <br> | 1x3 |
| (viii) | Name and briefly describe one disease caused by viruses.<br>وائرس سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1+2 | OR | Briefly explain the role of platelets in blood clotting.<br>خون جمنے کے عمل میں پلیٹ لیٹس کا کردار بیان کریں۔ | 03 |
| (ix) | How marine biotechnology helps in food production? Explain briefly.<br>سمندری بائیو ٹیکنالوجی خوراک کی پیداوار میں کیسے مدد دیتی ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔ | 03 | OR | What is Spermatogenesis? Describe it briefly.<br>سپرمیٹوجینسس کیا ہے؟ اسے مختصراً بیان کریں۔ | 03 |
| (x) | What is a lacteal? What is its function?<br>لیکٹیل (Lacteal) کیا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ | 1+2 | OR | What is plasma? What does it transport?<br>پلازما کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں منتقل کرتا ہے؟ | 1+2 |
| (xi) | Differentiate between inspired air and expired air in terms of $CO_2$, $O_2$ and water vapors.<br>$CO_2$, $O_2$ اور آبی بخارات کے لحاظ سے اندر لی جانے والی اور باہر نکالی جانے والی ہوا کا موازنہ کریں۔ | 1x3 | OR | Briefly explain the process of selective reabsorption in nephron.<br>نیفرون میں سلیکٹوری ایبزورپشن کے عمل کی مختصر وضاحت کریں۔ | 03 |

## SECTION – C (Marks 20)

**Answer the following questions: (4 x 5 = 20)** درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

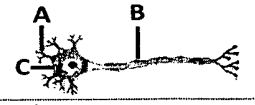
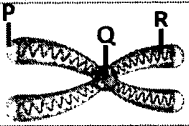
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.3 | Which gland performs both functions as endocrine and exocrine gland? Explain its endocrine function in detail.<br>کون سا گلینڈ اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں افعال سرانجام دیتا ہے؟ اس کے اینڈوکرائن افعال تفصیلاً بیان کریں۔ | 1+4 | OR | Describe the mechanism of inhalation and exhalation explaining the movement of ribs and diaphragm. Draw diagram.<br>سانس اندر لینے (Inhalation) اور باہر نکالنے (Exhalation) کے عمل کی وضاحت کریں اور پسلیوں اور ڈایافرام کی حرکت بیان کریں۔ ڈائیگرام بھی بنائیں۔ | 2+2 +1 |
| Q.4 | Describe the structure and function of the small intestine.<br>چھوٹی آنت (Small Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ | 2+3 | OR | Explain the adverse effects of COVID-19 on human body. (Any four)<br>انسانی جسم پر COVID-19 کے مضر اثرات بیان کریں۔ (کوئی سے پانچ) | 1x5 |
| Q.5 | What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment?<br>بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟ | 1+4 | OR | Describe any five uses of bio-statistics.<br>بائیو سٹیٹکس کے کوئی سے پانچ استعمالات تفصیلاً بیان کریں۔ | 1x5 |
| Q.6 | Describe the structure of human heart? Draw labelled diagram as well.<br>انسانی دل کی ساخت کی وضاحت کریں۔ اس کی لیبلڈ ڈائیگرام بھی بنائیں۔ | 3+2 | OR | Explain structure and function of Bowman's capsule and glomerulus. Draw labelled diagrams as well.<br>بوؤمین کیپسول اور گلومیرولس کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ ان کے لیبل شدہ خاکے بھی بنائیں۔ | 2.5 + 2.5 |

# BIOLOGY SSC–II

**Time allowed: 2:40 Hours** **Total Marks Sections B and C: 53**

## SECTION – B (Marks 33)

**Q. 2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)** درج اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | What is synapses? Make its sketch.<br>سائنپسز کیا ہے؟ اس کا واضح سکیچ بنائیں۔ | 1+2 | OR | Identify labelled parts of given diagram.<br>دی گئی تصویر کے لیبل شدہ حصوں کی نشاندہی کریں۔   | 1x3 |
| (ii) | Briefly describe parthenogenesis, Give one suitable example as well.<br>پارتھینوجینیسیس کی مختصر وضاحت کریں۔ ایک مناسب مثال بھی دیں۔ | 2+1 | OR | Draw labelled sketch of urinary system.<br>یوریزی سسٹم کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ | 03 |
| (iii) | Why variation is greater in a dihybrid cross as compared to a monohybrid cross? Give reason.<br>ڈائی ہائبرڈ کراس میں مونوہائبرڈ کراس کے مقابلے میں تغیر (Variation) زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ | 03 | OR | In winters which air is usually warmer expired air or inspired air? Also give reason.<br>سردیوں میں عموماً کون سی ہوا زیادہ گرم ہوتی ہے ایکسپائرڈ ہوا یا انسپائرڈ ہوا؟ وجہ بھی لکھیں۔ | 1+2 |
| (iv) | Briefly describe three benefits of food biotechnology in agriculture.<br>زراعت میں فوڈ بائیوٹیکنالوجی کے کوئی سے تین فائدے مختصراً بیان کریں۔ | 1x3 | OR | Why is the liver considered an important metabolic organ? Give two reasons.<br>جگر کو ایک اہم میٹابولک عضو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دو وجوہات دیں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (v) | Compare pulmonary circuit and systemic circuit of blood circulation.<br>بلڈ سرکولیشن کے سسٹیمک سرکٹ اور پلمونری سرکٹ کا موازنہ کریں۔ | 1.5 + 1.5 | OR | Give comparison between arteries and veins. (Three points.)<br>آرٹریز اور ویینز کا موازنہ کریں۔ (تین نکات) | 1x3 |
| (vi) | Briefly explain causes, symptoms and treatment of asthma.<br>دمہ (Asthma) کی وجوہات، علامات اور علاج مختصراً لکھیں۔ | 1x3 | OR | Compare thalamus and hypothalamus with reference to location and function.<br>تھیلس اور ہائپو تھیلس کا مقام اور افعال کے حوالے سے موازنہ کریں۔ | 1.5 + 1.5 |
| (vii) | Compare spermatogenesis and Oogenesis. (Three points)<br>سپرمیٹوجینیس اور اوجینیس کا موازنہ کریں۔ (تین نکات) | 1x3 | OR | Identify and briefly describe the labelled parts P, Q and R.<br>پارٹس P,Q اور R کی پہچان اور مختصر وضاحت کریں۔   | 1x3 |
| (viii) | Name and briefly describe one disease caused by animals.<br>جانوروں سے پیدا ہونے والی ایک بیماری کا نام لکھیں اور اس کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1+2 | OR | Why is blood clotting important for the body? (Two points)<br>خون کا جمنا جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ (دو نکات) | 1.5 + 1.5 |
| (ix) | Briefly describe any three applications of marine biotechnology.<br>میرین بائیوٹیکنالوجی کی کوئی سی تین ایپلیکیشنز کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1x3 | OR | Find 'mode' and 'mean' from the following data:<br>3, 5, 6, 6, 9, 10, 9, 6, 6.<br>درج اعداد و شمار سے موڈ اور اوسط معلوم کریں: | 1+2 |
| (x) | How does the structure of a villus help in absorption of digested food?<br>ولائی (Villus) کی ساخت ہضم شدہ غذا کے انجذاب میں کیسے مدد دیتی ہے؟ | 03 | OR | What is Angina? Explain briefly.<br>انجائنا کیا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔ | 1+2 |
| (xi) | Why is the discovery of penicillin considered a milestone in medical history? (Any three points)<br>پینسلین کی دریافت کو طبی تاریخ میں سنگِ میل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ (کوئی سے تین نکات) | 1x3 | OR | Briefly explain the terms dominant and recessive with reference to inheritance of a trait.<br>وراثت کے تناظر میں غالب (Dominant) اور مغلوب (Recessive) کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ | 1.5 + 1.5 |

## SECTION – C (Marks 20)

**Answer the following questions. (4 x 5 = 20)** درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.3 | Which glands are located at kidney? Which hormones do these glands secrete? Explain the functions of this hormones.<br>گردوں پر کون سے گلینڈز واقع ہوتے ہیں؟ یہ گلینڈز کون سے ہارمون خارج کرتے ہیں؟ ان ہارمونز کے فنکشن کی وضاحت کریں۔ | 1+1 +3 | OR | Make a labelled sketch of air-passageway in human respiratory system. Describe the roles of any two of its parts.<br>انسانی نظام تنفس میں ہوا کی گزرگاہ کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔ نیز اس کے کسی دو حصوں کے افعال کی وضاحت کریں۔ | 3+2 |
| Q.4 | Describe the structure and function of the large intestine, Also draw labelled diagram.<br>بڑی آنت (Large Intestine) کی ساخت اور افعال بیان کریں۔ لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔ | 3+2 | OR | Describe following plant diseases in detail:<br>پودوں کی درج شدہ بیماریوں کے متعلق تفصیلاً لکھیں:<br>a Rust رسٹ<br>b Smut سمٹ | 2.5 + 2.5 |
| Q.5 | What is bioremediation? How does it help in taking better care of environment?<br>بائیوری میڈی ایشن کیا ہے؟ یہ انوائرنمنٹ کا بہتر خیال رکھنے میں کیسے مددگار ہے؟ | 1+4 | OR | Briefly describe the terms "median" and "mode" calculate mean, median and mode of given data:<br>4, 6, 8, 10, 12, 6, 8, 9, 8, 4, 12<br>"وسطانیہ" اور "عادہ" کی اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ درج ڈیٹا کا "اوسط" "وسطانیہ" اور "عادہ" معلوم کریں۔ | 1x5 |
| Q.6 | Why blood cells are considered essential for the survival of humans? (Write their five functions.)<br>خون کے خلیات انسان کی بقا کے لیے کیوں ضروری سمجھے جاتے ہیں؟ (پانچ افعال لکھیں) | 1x5 | OR | Describe the structure of nephron. Also draw its labelled diagram.<br>نیفرون کی ساخت بیان کریں۔ اس کی لیبل شدہ ڈایا گرام بھی بنائیں۔ | 3.5 + 1.5 |